启用前 ★ 绝密

2025 李林六套卷第 6 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0^+$ 时，将 $\alpha = \tan x - x$，$\beta = \int_0^x (1 - \cos\sqrt{t})\,\mathrm{d}t$，$\gamma = \left(1 - \frac{1}{2}x^3\right)^x - 1$ 排列，使后一个是前一个的高阶无穷小，则正确的排序是(　　)

A. α，β，γ　　B. γ，β，α　　C. β，α，γ　　D. γ，α，β

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，$f(x) > 0$，$f'(x) < 0$，$F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则在 $x \in (0, 1)$ 内，有(　　)

A. $xF(1) > 2\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x$　　B. $F(1) > 2\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x$

C. $F(x) < 2\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x$　　D. $F(x) > 2\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x$

3. 设正数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n^n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n^n = \mathrm{e}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n(x_n + y_n - 2) =$(　　)

A. e　　B. 2e　　C. 2　　D. 1

4. 已知 $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{a}{x+2}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，则(　　)

A. $a = 1$，$I = \ln 4$　　B. $a > 1$，$I = \ln 2$

C. $a = 1$，$I = \ln 2$　　D. $a < 1$，$I = \ln 4$

5. 设 $I_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \mathrm{e}^{-x^2}\cos^2 x\,\mathrm{d}x (k = 1, 2, 3, 4)$，则 $\max\limits_{1\leqslant k\leqslant 4}\{I_k\} =$(　　)

A. I_1　　B. I_2　　C. I_3　　D. I_4

6. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $\frac{x}{z} = f\left(\frac{y}{z}\right)$ 确定，其中 f 为可微函数，则 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$(　　)

A. 0　　B. x　　C. y　　D. z

7. 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leqslant 1\}$，$I_k = \iint_D (x+y)^k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$k = 1, 2, 3$，则正确的是(　　)

A. $I_1 < I_2 < I_3$　　B. $I_3 < I_2 < I_1$　　C. $I_1 < I_3 < I_2$　　D. $I_3 < I_1 < I_2$

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$，若方程组 $AX = B$ 有解，$BY = A$ 无解，则(　　)

A. $a \neq 2$ 且 $b = \frac{4}{3}$　　B. $a \neq 2$ 且 $b = \frac{3}{4}$

C. $a = 2$ 且 $b \neq \frac{4}{3}$　　D. $a = 2$ 且 $b \neq \frac{3}{4}$

9. 设 A 为 3 阶矩阵，3 维列向量组 α_1，α_2，α_3 线性无关，$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3)$，记 $P = (\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$，则 $P^{-1}AP =$(　　)

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

10. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$，则 $a =$(　　)

A. 1　　B. 2　　C. -1　　D. -2

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t^2 - t, \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} =$ _____。

12. 设可微函数 $y = y(x)(y(x) \neq 0)$ 满足 $y^2(x + \Delta x) - y^2(x) = -y^2(x)\Delta x + o(\Delta x)$，且 $y(1) = 2$，则 $y(x) =$ _____。

13. 微分方程 $xy' = xe^y - 2(x > 0)$ 满足 $y(1) = -\ln 2$ 的解为 _____。

14. 设 $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x}, & x < 0, \\ 1 + \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(a) = f(b)$，$a < 0 < b$，则 $b - a$ 的最小值为 _____。

15. 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 4y' + 4y = e^{-x}$，$y(0) = 1$，$y'(0) = -1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x =$ _____。

16. 已知 n 阶行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$，则 $|A|$ 的第 k 行元素的代数余子式之和 $A_{k1} + A_{k2} + \cdots + A_{kn} =$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f''(x)$ 连续且 $f''(0) = 1$，计算 $\lim\limits_{t\to 0^+} \frac{\int_0^t \frac{2}{3}(t-x)^2 f''(x)\,\mathrm{d}x}{t^3}$。

18.（本题满分 12 分）设 $y = y(x)$ 满足 $xy' - (2x^2 - 1)y = x^3$（$x \geqslant 1$），$y(1) = a$。

(1) 求 $y(x)$。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}$ 存在，求曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线方程。

19.（本题满分 12 分）求 $f(x,\ y)=\dfrac{1}{y^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2w^2}[(x-a)^2+(y-1)^2]}$（$y\neq 0$，$a$ 为常数）的极值。

20.（本题满分 12 分）设 $D=\{(x,\ y)\mid 4\leqslant x^2+y^2\leqslant 9,\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0\}$，$f(x,\ y)$ 在 D 上连续，且 $f(x,\ y)=\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)+\dfrac{1}{\pi}\iint_D\dfrac{xf(x,\ y)}{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。求 $I=\iint_D f(x,\ y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,\ 1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$f''(x)>0$，且 $f(x)$ 在 $[0,\ 1]$ 上的最小值为 $m<0$。

(1) 证明：方程 $nf'(x)=m$（n 为正整数）在 $x\in(0,\ 1)$ 内有唯一实根 x_n；

(2) 在第（I）问的基础上，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$。

22.（本题满分 12 分）已知 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 是 3 阶可逆矩阵，B 是 3 阶矩阵，且 $BA=(\alpha_1,\ -4\alpha_3,\ -\alpha_2)$。

(1) 求 B 的全部特征值；

(2) 求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使得 $P^{-1}BP=\Lambda$。